

Puissances et écriture scientifique : 20 exercices corrigés

maths 3e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul seul au problème, avec un rappel de cours de quelques lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Tu écris le produit si tu hésites, puis tu calcules.

Rappel de cours

- a^n est le produit de n facteurs égaux à a : $4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$. Le nombre a est la base, n est l'exposant.
- Les parenthèses décident de la base : $(-3)^2 = 9$, mais $-3^2 = -9$.
- 10^n s'écrit avec un 1 suivi de n zéros ; 10^{-n} place le 1 au n -ième rang après la virgule : $10^{-2} = 0,01$.
- Avec la même base : $a^m \times a^n = a^{m+n}$, $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ et $(a^m)^n = a^{m \times n}$.

- 1** a) Écris sous la forme d'une puissance : $7 \times 7 \times 7 \times 7$.
 b) Écris sous la forme d'une puissance : $(-3) \times (-3) \times (-3)$.
 c) Écris 5^3 sous la forme d'un produit. Quelle est sa base ? Son exposant ?

- 2** Calcule sans calculatrice :
 a) 2^3
 b) 3^4
 c) 6^1
 d) 1^9

- 3** Calcule :
 a) $(-2)^4$
 b) -2^4
 c) $(-2)^3$

- 4 a) Écris en écriture décimale : 10^6 , puis 10^{-3} .
b) Écris sous la forme d'une puissance de 10 : 0,0001, puis 100 000.

- 5 Écris en écriture décimale :
a) $3,7 \times 10^4$
b) 52×10^{-3}
c) $0,8 \times 10^2$

- 6 Donne l'écriture scientifique de :
a) 45 000
b) 0,0062
c) 830

- 7 Écris sous la forme d'une seule puissance de 10 :
a) $10^5 \times 10^3$
b) $10^7 \div 10^2$
c) $(10^2)^3$

- 8 Écris sous la forme d'une seule puissance :
a) $3^2 \times 3^5$
b) $2^9 \div 2^4$
c) $(5^2)^3$

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au contrôle. Tu justifies chaque réponse par un calcul.

Rappel de cours

- L'écriture scientifique d'un nombre positif est $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$: un seul chiffre non nul avant la virgule.
- Pour multiplier ou diviser deux écritures scientifiques, je regroupe les nombres d'un côté, les puissances de dix de l'autre.
- Pour comparer deux écritures scientifiques, je regarde d'abord l'exposant, puis le nombre devant.
- Les règles ne valent que pour un produit ou un quotient : il n'y en a AUCUNE pour une somme de puissances.

- 9** La légende de l'échiquier : on pose 1 grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et chaque case reçoit le double de la précédente.
- a) Combien de grains sur la case 4 ? Écris ce nombre comme une puissance de 2.
- b) Quelle puissance de 2 donne le nombre de grains de la case 8, la dernière de la première rangée ? Calcule-la.
- c) Un élève dit : « sur la case 11, il y a 2^{11} grains ». A-t-il raison ? Combien y en a-t-il ?

- 10** a) Calcule 2^5 et 5^2 . Sont-ils égaux ?
- b) Même question avec 3^4 et 4^3 .
- c) Trouve deux nombres entiers différents a et b tels que a^b et b^a soient égaux.

- 11** Écris sous la forme d'une seule puissance de 10 :
- a) $10^{-2} \times 10^5$
- b) $10^{-4} \times 10^{-3}$
- c) $10^3 \div 10^{-2}$

- 12** Donne l'écriture scientifique de chaque nombre.
- a) La distance moyenne de la Terre au Soleil : 150 000 000 km.
- b) Le diamètre d'un globule rouge : 0,000007 m.
- c) Le nombre d'êtres humains en novembre 2022 : 8 000 000 000.
- d) Un élève a écrit $0,52 \times 10^5$. Corrige-le en écriture scientifique.

- 13** Calcule et donne le résultat en écriture scientifique :

$$A = 3 \times 10^4 \times 2 \times 10^5$$

$$B = 6 \times 10^7 \times 5 \times 10^{-3}$$

$$C = \frac{8 \times 10^6}{2 \times 10^2}$$

- 14** Range ces nombres dans l'ordre croissant :
- $3,2 \times 10^{-4}$; 5×10^{-5} ; $1,1 \times 10^{-3}$; 0,0009.

- 15** Écris sous la forme d'une seule puissance, puis calcule :

$$A = \frac{2^3 \times 2^4}{2^5}$$

$$B = (3^2)^2 \times 3$$

16 Vrai ou faux ? Justifie par un calcul.

a) $2^3 + 2^4 = 2^7$

b) $2^3 \times 3^3 = 6^3$

c) $10^2 + 10^3 = 10^5$

d) $(-1)^{10} = 1$

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation réelle, plusieurs questions qui s'enchaînent. Tu calcules en écriture scientifique et tu contrôles l'ordre de grandeur.

Rappel de cours

- Je traduis l'énoncé en calcul (durée = distance $\div$ vitesse, longueur totale = nombre $\times$ longueur d'un seul), puis je calcule en écriture scientifique.
- Je contrôle l'ordre de grandeur : un résultat mille fois trop grand se voit tout de suite à l'exposant.
- Doubler n fois de suite, c'est multiplier par 2^n .

17 Le voyage de la lumière

La lumière parcourt environ 3×10^5 km par seconde. Le Soleil est à environ $1,5 \times 10^8$ km de la Terre, et à environ $4,5 \times 10^9$ km de Neptune.

- Combien de secondes la lumière du Soleil met-elle pour arriver sur Terre ? Convertis en minutes et secondes.
- Même question pour Neptune, en heures et minutes.
- Combien de fois Neptune est-elle plus loin du Soleil que la Terre ?

18 Le disque plein de photos

Un disque dur externe a une capacité de 1 To, soit 10^{12} octets. Une photo prise avec un téléphone pèse environ 4 Mo, soit 4×10^6 octets.

- Combien de photos le disque peut-il contenir ? Donne le résultat en écriture scientifique, puis en écriture décimale.
- Une personne prend 25 photos par jour. Combien de jours lui faut-il pour remplir le disque ? Environ combien d'années ?
- Un Mo vaut 10^6 octets et un Go vaut 10^9 octets. Combien de Mo y a-t-il dans un Go ?

19 Les fourmis de la Terre

En 2022, une équipe de chercheurs a estimé qu'il vit sur Terre environ 2×10^{16} fourmis. La même année, l'humanité a franchi les 8×10^9 habitants.

- Combien y a-t-il de fourmis par être humain ? Donne le résultat en écriture scientifique, puis en écriture décimale.
- On prend 5 mm, soit 5×10^{-3} m, pour la longueur d'une fourmi. Quelle longueur, en mètres, feraient toutes les fourmis mises bout à bout ?
- Convertis cette longueur en kilomètres. Le tour de la Terre mesure environ 4×10^4 km : combien de tours ferait la file ?

20 Plier une feuille jusqu'à la Lune

Une feuille de papier a une épaisseur de 0,1 mm, soit 10^{-4} m. À chaque pliage en deux, le nombre de couches double.

- a) Combien de couches après 1, 2, puis 3 pliages ? Après n pliages ?
- b) Combien de couches après 10 pliages ? Quelle épaisseur, en mètres ?
- c) Après 42 pliages, on aurait environ $4,4 \times 10^{12}$ couches. Quelle serait l'épaisseur, en kilomètres ? Compare-la à la distance Terre-Lune, environ $3,84 \times 10^5$ km.

Corrigés : puissances et écriture scientifique, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Je compte les facteurs : le 7 apparaît quatre fois. Réponse : $7 \times 7 \times 7 \times 7 = 7^4$.

b) Le facteur répété est -3 tout entier : je garde les parenthèses. Réponse : $(-3) \times (-3) \times (-3) = (-3)^3$.

c) $5^3 = 5 \times 5 \times 5$. Réponse : la base est 5, le nombre répété ; l'exposant est 3, le nombre de facteurs.

⊖ Le piège : confondre avec 7×4 . L'exposant compte des FACTEURS, il ne multiplie pas la base.

2. a) $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$.

b) $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$. J'avance deux par deux : $3 \times 3 = 9$, puis $9 \times 9 = 81$.

c) $6^1 = 6$: un seul facteur, c'est le nombre lui-même.

d) $1^9 = 1$: 1 multiplié par lui-même reste 1, autant de fois qu'on veut.

⊖ Le piège : $2^3 = 6$. Ça, c'est 2×3 . Un cube de côté 2 contient 8 petits cubes, pas 6.

3. a) La base est -2 , entre parenthèses : $(-2)^4 = (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) = 16$. Quatre signes moins, un nombre PAIR : le résultat est positif.

b) Sans parenthèses, l'exposant ne porte que sur le 2 : $-2^4 = -(2 \times 2 \times 2 \times 2) = -16$.

c) $(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$. Trois signes moins, un nombre IMPAIR : le résultat est négatif.

⊖ Le piège : lire -2^4 comme $(-2)^4$. Les parenthèses décident de la base : $(-2)^4$ vaut 16, mais -2^4 vaut -16 .

Exposant	1	2	3	4
(-2) puissance n	-2	4	-8	16
Signe	-	+	-	+

4. a) 10^6 : un 1 suivi de six zéros, $10^6 = 1\,000\,000$.

10^{-3} : le 1 se place au troisième rang après la virgule, $10^{-3} = 0,001$.

b) Dans 0,0001, le 1 est au quatrième rang après la virgule : $0,0001 = 10^{-4}$.

100 000 s'écrit avec cinq zéros : $100\,000 = 10^5$.

⊖ Le piège : croire que 10^{-3} est un nombre négatif. Il est POSITIF, plus petit que 1 : c'est $\frac{1}{1\,000}$.

Puissance	10^{-4}	10^{-3}	10^{-1}	10^1
Décimal	0,0001	0,001	0,1	10

5. a) Multiplier par 10^4 déplace la virgule de quatre rangs vers la droite : $3,7 \times 10^4 = 37\,000$.

b) Multiplier par 10^{-3} déplace la virgule de trois rangs vers la GAUCHE : $52 \times 10^{-3} = 0,052$.

c) Deux rangs vers la droite : $0,8 \times 10^2 = 80$.

⊖ Le piège : coller quatre zéros derrière 3,7 et écrire 3,70000. C'est la virgule qui se déplace ; des zéros ajoutés au bout d'un décimal ne changent rien.

6. L'écriture scientifique est $a \times 10^n$ avec un seul chiffre non nul avant la virgule : $1 \leq a < 10$.

a) Je place la virgule après le 4 : 4,5. Pour revenir à 45 000, il faut la déplacer de quatre rangs vers la droite. Réponse : $45\,000 = 4,5 \times 10^4$.

b) Je place la virgule après le 6 : 6,2. Pour revenir à 0,0062, trois rangs vers la gauche, donc un exposant négatif. Réponse : $0,0062 = 6,2 \times 10^{-3}$.

c) Deux rangs vers la droite. Réponse : $830 = 8,3 \times 10^2$.

⊖ Le piège : écrire 45×10^3 . Le calcul est juste, mais 45 a deux chiffres avant la virgule : ce n'est pas l'écriture scientifique.

7. a) Je compte les zéros : $100\,000 \times 1\,000$ en a $5 + 3$. Réponse : $10^5 \times 10^3 = 10^{5+3} = 10^8$.

b) Diviser par 10^2 retire deux zéros aux sept. Réponse : $10^7 \div 10^2 = 10^{7-2} = 10^5$.

c) $(10^2)^3 = 10^2 \times 10^2 \times 10^2$: trois fois deux zéros. Réponse : $(10^2)^3 = 10^{2 \times 3} = 10^6$.

⊖ Le piège : multiplier les exposants dans a) et écrire 10^{15} . Pour un PRODUIT de puissances, on ADDITIONNE les exposants.

8. a) $3^2 \times 3^5 = (3 \times 3) \times (3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3)$: sept facteurs 3. Réponse : $3^2 \times 3^5 = 3^{2+5} = 3^7$.

b) Dans $\frac{2^9}{2^4}$, les quatre facteurs 2 du bas se simplifient avec quatre du haut ; il en reste $9 - 4 = 5$. Réponse : $2^9 \div 2^4 = 2^{9-4} = 2^5$.

c) $(5^2)^3 = 5^2 \times 5^2 \times 5^2$: trois paquets de deux facteurs, six facteurs en tout. Réponse : $(5^2)^3 = 5^{2 \times 3} = 5^6$.

⊖ Le piège : écrire que $(5^2)^3$ vaut 5^5 . Une puissance de puissance MULTIPLIE les exposants ; c'est le produit $5^2 \times 5^3$ qui s'écrit avec l'exposant $2 + 3$.

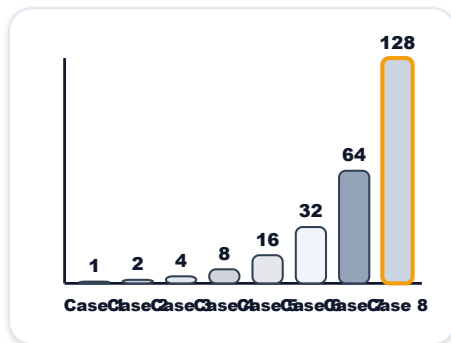
9. a) Case 1 : 1 grain ; case 2 : 2 ; case 3 : $2 \times 2 = 4$; case 4 : $2 \times 2 \times 2 = 8$. Réponse : $8 = 2^3$ grains.

b) À chaque case, un facteur 2 de plus. La case 4 en compte trois, donc la case 8 en compte sept : $2^7 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 128$. Réponse : 128 grains.

c) La case n porte $n - 1$ facteurs 2, car la première case n'en a aucun. Case 11 : $2^{10} = 1\,024$. Réponse : il a tort, il y a 1 024 grains.

⊖ Le piège : prendre le numéro de la case pour l'exposant. Je vérifie sur une case que je connais : la case 3 porte 4 grains, c'est 2×2 , deux facteurs seulement.

Case	1	2	3	4	8	11
Facteurs 2	aucun	1	2	3	7	10
Grains	1	2	4	8	128	1 024



10. a) $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$ et $5^2 = 5 \times 5 = 25$. Réponse : non, $32 \neq 25$.

b) $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$ et $4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$. Réponse : non, $81 \neq 64$.

c) J'essaie 2 et 4 : $2^4 = 16$ et $4^2 = 16$. Réponse : $a = 2$ et $b = 4$ conviennent.

⊖ Le piège : croire qu'on peut échanger la base et l'exposant. La base est le nombre répété, l'exposant le nombre de répétitions : ils n'ont pas le même rôle, et le c) est une exception, pas une règle.

11. Les règles sont les mêmes qu'avec des exposants positifs ; seul le calcul sur les exposants demande de surveiller les signes.

a) $10^{-2} \times 10^5 = 10^{-2+5} = 10^3$. Contrôle : $0,01 \times 100\,000 = 1\,000$.

b) $10^{-4} \times 10^{-3} = 10^{-4+(-3)} = 10^{-7}$.

c) $10^3 \div 10^{-2} = 10^{3-(-2)} = 10^{3+2} = 10^5$. Contrôle : $1\,000 \div 0,01 = 100\,000$; diviser par un centième, c'est multiplier par cent.

⊖ Le piège : calculer $3 - 2$ au lieu de $3 - (-2)$ dans c), et répondre 10^1 . Soustraire -2 , c'est ajouter 2.

12. a) Je place la virgule après le premier chiffre : 1,5. Pour revenir au nombre, huit rangs vers la droite. Réponse : $1,5 \times 10^8$ km.

b) Le premier chiffre non nul est le 7. Pour revenir à 0,000007, six rangs vers la gauche. Réponse : 7×10^{-6} m.

c) Neuf zéros après le 8. Réponse : 8×10^9 êtres humains.

d) 0,52 est plus petit que 1 : ce n'est pas une écriture scientifique. $0,52 = 5,2 \times 10^{-1}$, donc $0,52 \times 10^5 = 5,2 \times 10^{-1} \times 10^5$. Réponse : $5,2 \times 10^4$.

⊖ Le piège : dans d), augmenter l'exposant. Le nombre devant devient dix fois plus grand (0,52 devient 5,2) : pour garder la même valeur, la puissance de dix doit devenir dix fois plus petite, et l'exposant perd 1.

13. Je regroupe les nombres d'un côté, les puissances de dix de l'autre : dans un produit, on a le droit de changer l'ordre des facteurs.

$$A = (3 \times 2) \times (10^4 \times 10^5) = 6 \times 10^9.$$

$$B = (6 \times 5) \times (10^7 \times 10^{-3}) = 30 \times 10^4. \text{ Mais } 30 \text{ n'est pas entre } 1 \text{ et } 10 : 30 = 3 \times 10, \text{ donc } B = 3 \times 10^5.$$

$$C = \frac{8}{2} \times \frac{10^6}{10^2} = 4 \times 10^4.$$

⊖ Le piège : s'arrêter à 30×10^4 pour B. Le calcul est juste, mais l'écriture scientifique demande un seul chiffre avant la virgule.

14. J'écris d'abord 0,0009 en écriture scientifique : $0,0009 = 9 \times 10^{-4}$.

Je compare les exposants : la plus grande puissance de dix l'emporte.

Le plus petit exposant est -5 : 5×10^{-5} est le plus petit nombre.

Deux nombres ont l'exposant -4 : je compare 3,2 et 9, donc $3,2 \times 10^{-4}$ est plus petit que 9×10^{-4} .

Le plus grand exposant est -3 : $1,1 \times 10^{-3}$ est le plus grand.

Réponse : $5 \times 10^{-5} < 3,2 \times 10^{-4} < 0,0009 < 1,1 \times 10^{-3}$.

⊖ Le piège : croire que -5 est un « gros » exposant parce que 5 est grand. $10^{-5} = 0,00001$ est dix fois plus petit que 10^{-4} .

Écriture	5×10^{-5}	$3,2 \times 10^{-4}$	9×10^{-4}	1,1
Décimal	0,00005	0,00032	0,0009	0,011

15. A : en haut, $2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$. Puis $\frac{2^7}{2^5} = 2^{7-5} = 2^2$. Réponse : $A = 2^2 = 4$.

★ Contrôle par les nombres : $\frac{8 \times 16}{32} = \frac{128}{32} = 4$.

B : $(3^2)^2 = 3^{2 \times 2} = 3^4$. Le dernier 3 s'écrit 3^1 : un facteur de plus. $3^4 \times 3^1 = 3^{4+1} = 3^5$. Réponse : $B = 3^5 = 243$.

⊖ Le piège : oublier le 3 seul, parce qu'aucun exposant n'est écrit. $3 = 3^1$: il compte pour un facteur.

16. a) $2^3 + 2^4 = 8 + 16 = 24$, alors que $2^7 = 128$. FAUX : aucune règle ne permet d'additionner des puissances en ajoutant les exposants.

b) $2^3 \times 3^3 = 8 \times 27 = 216$ et $6^3 = 6 \times 6 \times 6 = 216$. VRAI : l'exposant est commun, et $(2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3)$ contient trois 2 et trois 3.

c) $10^2 + 10^3 = 100 + 1\,000 = 1\,100$, alors que $10^5 = 100\,000$. FAUX.

d) Dix facteurs -1 : un nombre pair de signes moins, le produit est positif. VRAI : $(-1)^{10} = 1$.

⊖ Le piège : répondre « faux » au b) par réflexe, parce que les bases sont différentes. Ce qui décide, c'est ce qui est COMMUN : ici, l'exposant.

17. Le voyage de la lumière

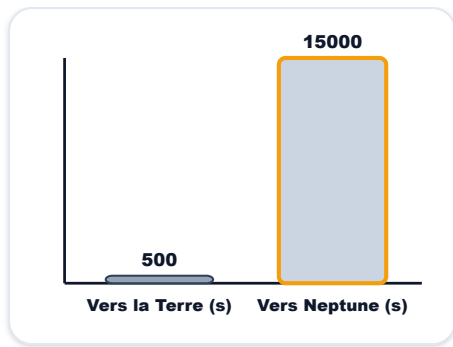
a) Durée = distance $\div$ vitesse : $\frac{1,5 \times 10^8}{3 \times 10^5} = \frac{1,5}{3} \times 10^{8-5} = 0,5 \times 10^3 = 500$ s. Et $500 = 8 \times 60 + 20$. Réponse : 8 min 20 s.

b) $\frac{4,5 \times 10^9}{3 \times 10^5} = 1,5 \times 10^4 = 15\,000$ s. Une heure compte 3 600 s : $4 \times 3\,600 = 14\,400$, il reste 600 s, soit 10 min. Réponse : 4 h 10 min.

c) $\frac{4,5 \times 10^9}{1,5 \times 10^8} = 3 \times 10^1 = 30$. Réponse : Neptune est environ 30 fois plus loin du Soleil que la Terre.

★ Contrôle : $30 \times 500 = 15\,000$ s, la durée du b). Trente fois plus loin, trente fois plus longtemps.

⊖ Le piège : diviser les exposants, $8 \div 5$. Pour un QUOTIENT de puissances de dix, on SOUSTRAIT les exposants.



18. Le disque plein de photos

a) Nombre de photos = capacité ÷ poids d'une photo : $\frac{10^{12}}{4 \times 10^6} = \frac{1}{4} \times 10^{12-6} = 0,25 \times 10^6$.

0,25 est plus petit que 1 : $0,25 \times 10^6 = 2,5 \times 10^5$. Réponse : $2,5 \times 10^5$ photos, soit 250 000 photos.

b) $250\,000 \div 25 = 10\,000$ jours. Une année compte 365 jours : $10\,000 \div 365 \approx 27,4$. Réponse : 10 000 jours, environ 27 ans.

c) $\frac{10^9}{10^6} = 10^{9-6} = 10^3$. Réponse : un Go contient 1 000 Mo.

⊖ Le piège : dans a), s'arrêter à $0,25 \times 10^6$. Le nombre devant doit être entre 1 et 10 : il devient dix fois plus grand, l'exposant perd 1.

Préfixe	kilo (ko)	méga (Mo)	giga (Go)	téra (To)
Octets	10^3	10^6	10^9	10^{12}
En clair	mille	un million	un milliard	mille milliards

19. Les fourmis de la Terre

a) $\frac{2 \times 10^{16}}{8 \times 10^9} = \frac{2}{8} \times 10^{16-9} = 0,25 \times 10^7 = 2,5 \times 10^6$. Réponse : environ $2,5 \times 10^6$ fourmis par être humain, soit 2 500 000.

b) Longueur = nombre × longueur d'une fourmi : $2 \times 10^{16} \times 5 \times 10^{-3} = (2 \times 5) \times 10^{16+(-3)} = 10 \times 10^{13} = 10^{14}$ m.

c) 1 km = 10^3 m, donc je divise par 10^3 : $10^{14-3} = 10^{11}$ km. Puis $\frac{10^{11}}{4 \times 10^4} = 0,25 \times 10^7 = 2,5 \times 10^6$. Réponse : la file ferait environ deux millions et demi de tours de la Terre.

⊖ Le piège : dans b), écrire que 10×10^{13} fait 10^{13} , en oubliant le 10 devant. $10 = 10^1$: il ajoute un zéro.

20. Plier une feuille jusqu'à la Lune

a) 1 pliage : 2 couches ; 2 pliages : $2 \times 2 = 4$; 3 pliages : $2 \times 2 \times 2 = 8$. Réponse : après n pliages, 2^n couches, un facteur 2 par pliage.

b) $2^{10} = 1\,024$ couches. Épaisseur : $1\,024 \times 10^{-4} = 0,1024$ m. Réponse : environ 10 cm, l'épaisseur d'un gros dictionnaire.

c) $4,4 \times 10^{12} \times 10^{-4} = 4,4 \times 10^8$ m. En kilomètres, je divise par 10^3 : $4,4 \times 10^5$ km. Même exposant que la distance Terre-Lune, et $4,4 > 3,84$. Réponse : la pile dépasserait la Lune.

★ En vrai, la feuille refuse de se plier bien avant : vers le septième pliage. Mais le calcul montre la force du doublement : 42 doublements suffisent pour passer de 0,1 mm à la Lune.

⊖ Le piège : croire qu'après 10 pliages on a $2 \times 10 = 20$ couches. Chaque pliage MULTIPLIE par 2, il n'ajoute pas 2.

Pliages	1	2	3	10
Couches	2	4	8	1 024
Épaisseur	0,2 mm	0,4 mm	0,8 mm	10,24 cm